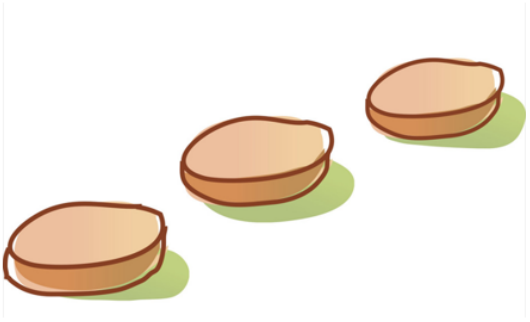
01. Data Modeling 개요

01. 모델링(Modeling)

01-01. 모델링의 필요성





- 시냇물에 디딤돌을 만들어 나가는 것은 별다른 설계도나 구상을 요구하지 않는다.
- 하지만 큰 다리를 건설해야 한다면 건설 자재부터 물의 깊이 등 고려해야 할 사항이 많아진다.
- 아무리 유명하고 경험 많은 건축가라도 건설할 다리 모형이나 알아보기 쉬우며 정확한 내용으로 작성된 설계도가 없다면 현실 세계에 놓을 다리를 건설하기란 쉽지 않다.
- 이와 같이 복잡한 현실 세계를 단순화하고 목적에 부합하며 정확한 내용으로 표현할 수 있다면 이를 참고하여 다리 건설 뿐 아니라 여러 방면에서 도움을 받을 수 있다.
    - 의사소통, 시뮬레이션, 문제해결, 핵심파악, 교육, 훈련, 연구, 개발

01-02. 모델링의 특징

01-02-01. 단순화

- 복잡한 현실 세계를 선택과 집중을 통해 목적에 부합하는 필요한 것만 선택하는 것

01-02-02. 추상화

- 현실 세계의 다양한 현상을 일정한 형식의 표기법으로 관련 있는 비슷한 수준끼리 묶어 낸 것

01-02-03. 명확화

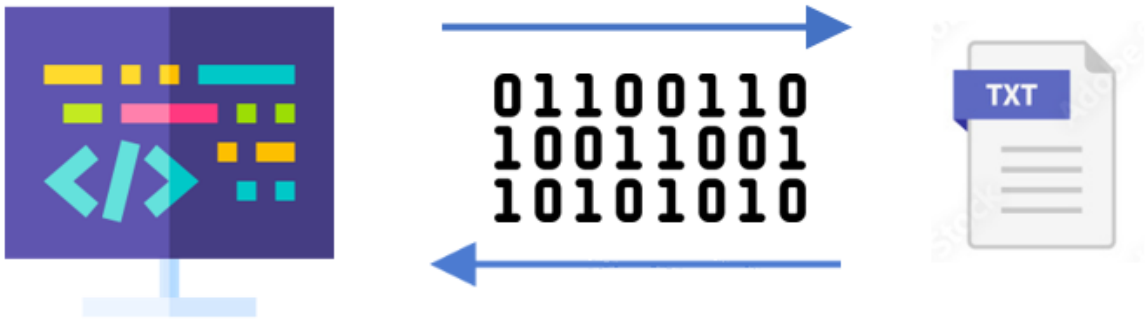
- 누구나 쉽게 이해할 수 있게 애매모호함을 제거하고 정확하게 기술하는 것

---

02. 데이터 모델링(Data Modeling)

02-01. 데이터 모델링의 필요성

02-01-01. 파일 저장



- 어플리케이션에서 사용하는 데이터나 정보를 메모리에서만 관리해서 사용하면 어플리케이션이 종료되거나 컴퓨터가 꺼지면 데이터가 사라진다.

  따라서 데이터가 소멸되지 않게 보관하기 위해서 디스크라는 저장장치에 파일 형식으로 저장하고, 읽고 쓴다.
- 시스템 장애나 파일 입출력 도중 문제가 발생했을 때 원상태로 복구 시키기가 힘들다.
- 이진 파일은 사람이 바로 읽고 해석하기 힘들다.

02-01-02. 엑셀 파일 저장



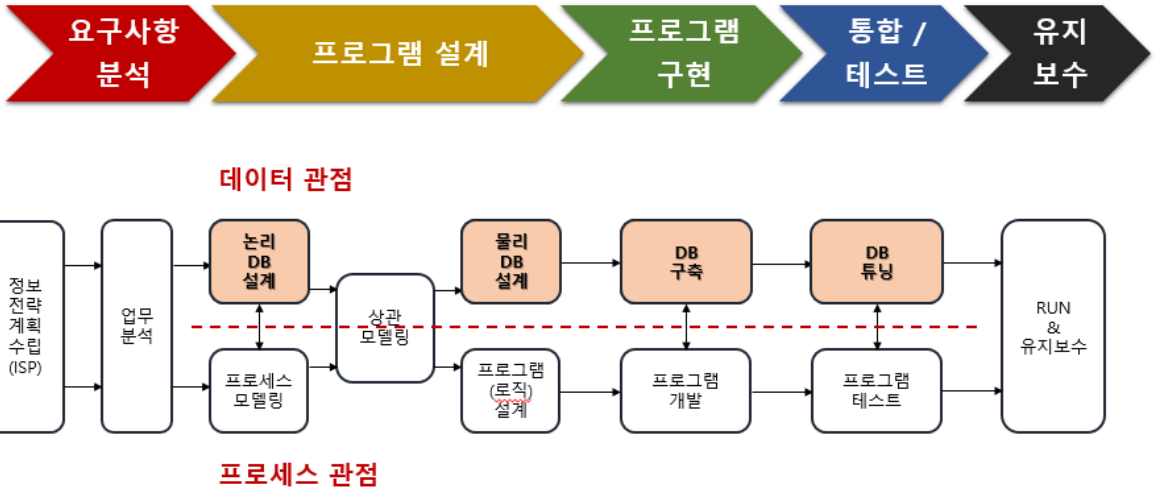
고객번호	고객명	성별	전화번호
1	홍길동	남	055-111-1111
2	유관순	여	02-234-4356
3	신사임당	여	010-546-4564
4	이순신	남	010-2465-4578

- 한눈에 알아보기 쉽게 엑셀 파일로 2차원 테이블 형태로 저장하게 되면 각 컬럼과 데이터를 한눈에 살펴 볼 수 있다.

고객번호	고객명	성별	전화번호	대여도서	출판사	대여일	반납일
1	홍길동	남	055-111-1111	파이썬과 함께 춤을	AI 친구	2022-07-07	NULL
1	홍길동	남	055-111-1111	객체지향 스토리	객체연구소	2022-08-07	2022-08-08
3	신사임당	여	010-546-4564	객체지향 스토리	객체연구소	2022-08-13	2022-08-23
2	유관순	여	02-234-4356	자바 바이블2	JB	2022-09-15	2022-09-22
3	신사임당	여	010-546-4564	데이터 모델링 스토리	모델링 매니아	2022-10-10	2022-10-14
4	이순신	남	010-2465-4578	자바 바이블2	JB	2022-11-10	2022-11-25
2	유관순	여	02-234-4356	DBMS 첫걸음	첫발 디딤	2022-11-10	2022-11-26
2	유관순	여	02-234-4356	객체지향 스토리	객체연구소	2022-11-10	2022-11-26
4	이순신	남	010-2465-4578	데이터 모델링 스토리	모델링 매니아	2022-12-12	2022-12-17

- 엑셀 파일의 경우 컬럼이 늘어날 수록, 같은 컬럼에 들어가야 될 데이터가 많아질수록 중복되는 데이터가 많아지고 저장할 데이터가 기하급수적으로 많아진다.
- 엑셀 파일의 경우 하나의 테이블로 관리 시 데이터가 늘어날수록 처리되는 시간이 많이 걸리고 따로 뜯어서 관리하기가 힘들다. (대략 10만행 이상이 되면 속도가 많이 느려진다.)
- 중복된 데이터가 많아 행을 추가할 때, 삭제할 때, 수정할 때마다 번거로운 일이 발생한다.

02-01-03. 관계형 데이터 베이스 저장

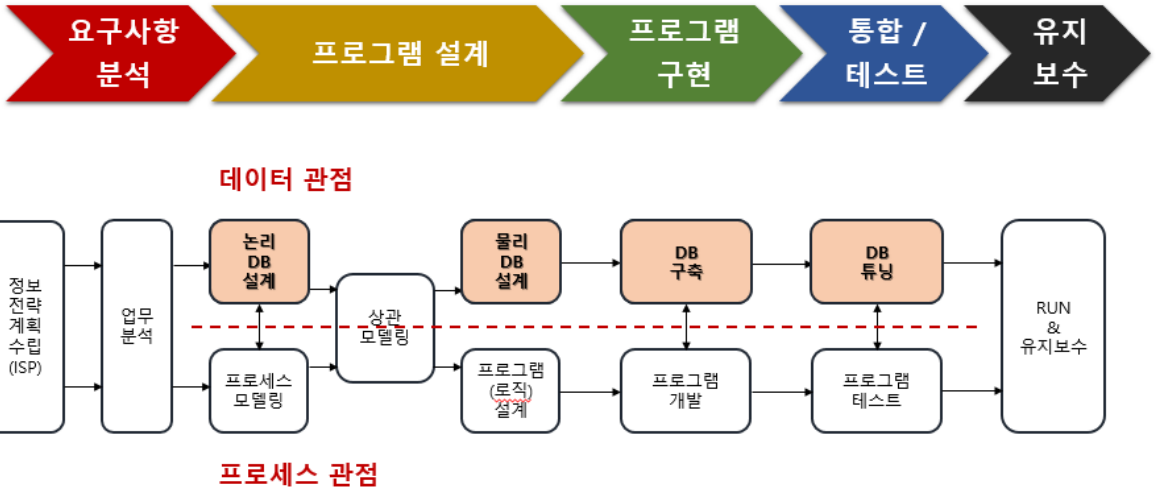


- 각 데이터들의 종류를 한눈에 파악하기 쉽다.
- 데이터 테이블 간의 관계를 통해 연관 있는 데이터들이 어떻게 누적되어 가는지 한눈에 파악하기 쉽다.
- 중복값이 제거되어 중복된 데이터로 인한 문제들을 해결할 수 있다.

02-01-04. 관계형 데이터 베이스 저장을 위한 설계

- 각 테이블들이 어떤 기준으로 따로 만들어져야 하는지에 대한 기준을 세울 수 있어야 한다.
- 테이블들의 컬럼이 어떤 의미인지 파악해서 테이블 별로 정의 될 수 있도록 해야 한다.
- 데이터들 간에 어떤 관계들이 있는지를 확인하고 서로 관련 있는 테이블들 간에 어떤 관계를 맺어야 하는지 정의할 수 있어야 한다.

02-02. 소프트웨어 개발 절차에 따른 정보 시스템 구축 절차



- 위의 그림은 폭포수(Waterfall) 모델 방식의 일반적인 소프트웨어 개발 절차는 요구사항 분석, 프로그램 설계, 프로그램 구현, 통합/테스트, 유지보수이다.
- 정보시스템이란 데이터를 입력받아 처리하여 정보를 산출하는 시스템이다.

  기업환경에서 업무처리나 경영 의사결정에 필요한 데이터를 수집, 저장, 가공, 배분하게 된다.

02-02-01. 데이터 관점 모델링

- 업무가 어떤 데이터와 관련이 있는지 또는 데이터 간의 관계는 무엇인지에 대한 모델링을 통해 ERD를 산출하고 물리적 데이터베이스 설계와 데이터베이스 구축 및 튜닝까지의 과정이 포함된다.

02-02-02. 프로세스 모델링

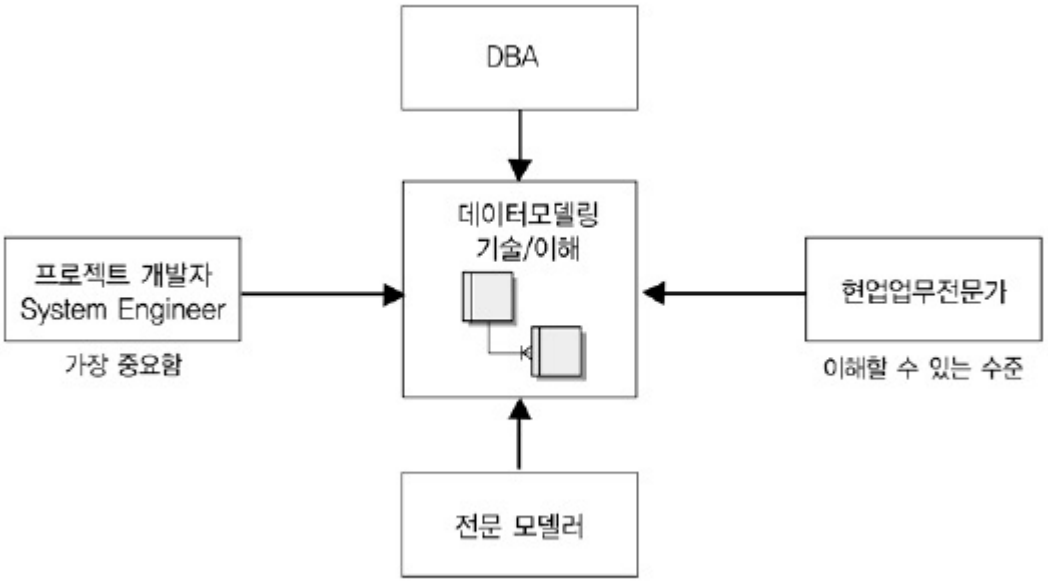
- 업무가 어떻게 구성되고, 업무의 처리 절차, 방법이 어떻게 되는지를 모델로 표현하는 단계이다.

02-02-03. 상관 모델링

- 데이터를 가지고 하는 일에 따라 데이터가 어떻게 영향을 받고 있는지 모델링 하는 단계이다.

02-03. 데이터 모델링의 이해관계자

- 정보 시스템을 구축하는 모든 사람은 데이터 모델링도 전문적으로 할 수 있거나 적어도 완성된 모델을 정확하게 해설할 수 있어야 한다.
- IT 종사자가 아닌 경우에도 해당 업무에서 정보화를 추진하는 위치에 있는 사람 또한 데이터 모델링에 대한 개념 및 세부 사항에 대해 어느 정도 지식을 가지고 있어야 한다.
- 현업의 IT업무 담당자 또한 모델링을 이해할 수 있어야 프로젝트 수행 중 의사소통을 잘 할 수 있고 업무를 잘못 해석하여 잘못된 시스템을 구축하는 위험을 줄일 수 있다.

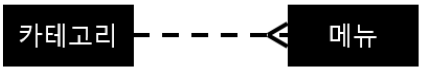
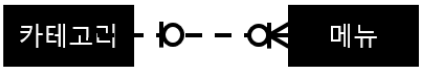
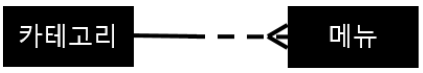
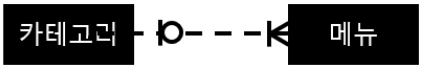
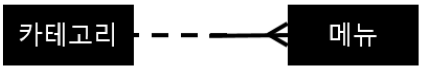
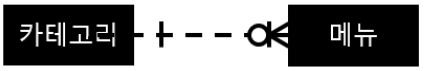
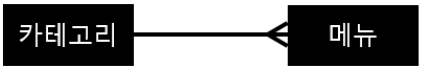
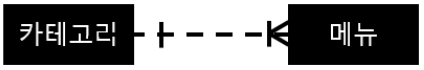
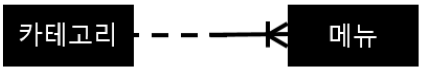
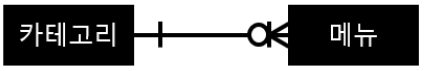
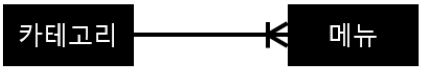
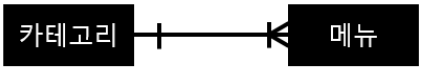


02-04. 데이터 모델 표기법

02-04-01. 피터첸 표기법

- 1976년 피터첸이 ER Model이라는 표기법을 만들었다.
- 주로 국내 대학에서는 피터첸 표기법을 이용해 모델링하는 방법을 가르치고 있다.

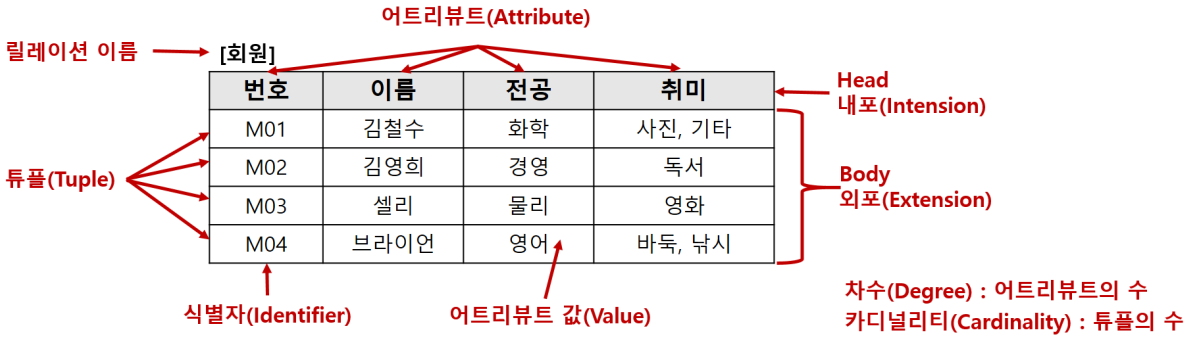
02-04-02. IE 표기법 vs 바커 표기법

	Barker 표기법	IE 표기법
메뉴 없는 카테고리 존재 카테고리 없는 메뉴 존재 (비식별 관계)		
메뉴 없는 카테고리 미존재 카테고리 없는 메뉴 존재 (비식별 관계)		
메뉴 없는 카테고리 존재 카테고리 없는 메뉴 미존재 (비식별 관계)		
메뉴 없는 카테고리 미존재 카테고리 없는 메뉴 미존재 (비식별 관계)		
메뉴 없는 카테고리 존재 카테고리 없는 메뉴 미존재 (식별 관계)		
메뉴 없는 카테고리 미존재 카테고리 없는 메뉴 미존재 (식별 관계)		

- IE 표기법은 범용적인 표기법이다.
- 바커 표기법은 데이터 아키텍처 전문가 관련 자격에서 적용되며 IE표기법에 비해 논리 모델링 단계에서 배타 관계나 슈퍼 서브 속성에 대한 표기에 있어 더 구체적으로 표현 가능하다.

02-05. 관계형 모델 (Relational Model)

02-05-01. 릴레이션



02-05-02. 무결성

- 무결성은 데이터 값이 정확한 상태를 의미한다. (완전성과 정확성)

- 정합성은 데이터가 서로 모순이 없이 일관되게 일치해야 함을 의미하는 반면 무결성은 데이터가 완전하고 정확해야 한다는 의미이다.
  (정합성은 맞지만 실제 데이터는 모두 틀린 값이라면 무결성은 위반한 것)

02-05-03. 무결성의 종류 및 설명

무결성 종류	무결성 특징
엔터티 무결성(Entity Integrity)	모든 인스턴스는 고유해야 하며 인스턴스를 대표하는 속성에는 널 값을 가지면 안된다는 의미
참조 무결성(Referentail Integrity)	엔터티의 왜래 식별자 속성은 참조하는 엔터티의 주 식별자 값에 포함되거나 널이어야 함을 의미
도메인 무결성(Domain Integrity)	속성 값과 관련된 것으로 특정 속성 값은 같은 데이터 타입, 길이, 널 여부, 중복 값 허용, 기본 값 등 동일한 범주의 값만 존재해야 함을 의미
업무 무결성(Business Integrity)	기업에서 업무를 수행하는 방법이나 데이터를 처리하는 규칙을 의미